🤖 人工智能概述 复习笔记

> 一句话说清 AI：**让机器像人一样感知、推理、学习、决策的科学。** 🧠⚙️

📌 知识地图（先看整体框架）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      人工智能（AI）                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  🏛️ 主要学派    │  📜 发展历史    │  🚀 应用领域        │
│                 │                 │                     │
│  ① 符号主义 🤔  │  三次浪潮       │  计算机视觉 👁️      │
│  ② 连接主义 🧠  │  两次寒冬 ❄️   │  自然语言处理 🗣️    │
│  ③ 行为主义 🤖  │  深度学习时代   │  机器人 🤖          │
│  ④ 统计学派 📊  │                 │  医疗/金融/教育...  │
│  ⑤ 综合学派 🎯  │                 │                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

一、📜 人工智能发展简史

知识点 1：AI 是什么时候诞生的？

1956 年，达特茅斯会议（Dartmouth Workshop） 🏛️

- 发起人：**John McCarthy、Marvin Minsky、Claude Shannon** 等 10 位科学家
- 这是**人工智能**这个学科正式诞生的标志 🎂
- 最初定义："让机器做出需要人类智能的行为"

> 💡 达特茅斯会议只开了 2 个月，但影响了之后 60 多年的科技走向！

知识点 2：AI 发展的三次浪潮 🌊

第一次浪潮（1956-1969） 🚀

成就：

- 1960 年 McCarthy 发明 **LISP 语言**
- 1965 年 **DENDRAL** 专家系统（化学分子结构分析）
- 1969 年 **IJCAI** 国际人工智能联合会议成立

代表人物：

- **McCarthy**（LISP 之父，AI 先驱）
- **Minsky**（MIT 实验室，框架理论）
- **Newell & Simon**（逻辑理论家、通用问题求解器 GPS）

第一次寒冬（1970s） ❄️

原因：

- 1966-1974 年机器翻译项目失败
- Lighthill Report（1973）对 AI 提出严厉批评
- 算力不足、算法有限

第二次浪潮（1980s） 🎯

成就：

- **专家系统**大放异彩（1977 年 Feigenbaum 提出"知识工程"）
- MYCIN 医疗诊断系统、XCON 配置系统
- **统计学方法**开始崛起（Bayes 网络）
- 1986 年 BP 算法

特点： 从"算法为王"转向"知识为王"

> 💡 专家系统的 slogan："知识就是力量" 💪

第二次寒冬（1990s） ❄️

原因：

- 专家系统维护成本高、难以扩展
- 日本五代机项目失败

- 神经网络再次进入低谷（SVM 崛起）

第三次浪潮（2011-至今）💥

标志事件：

- 2012 **AlexNet** ImageNet 夺冠 → 深度学习爆发
- 2016 **AlphaGo** 击败李世石 🏆
- 2017 Transformer → ChatGPT → 大模型时代
- 计算机视觉、自然语言处理、语音识别全面突破

驱动力：

- ✅ **大数据**（互联网时代的海量数据）
- ✅ **大算力**（GPU/TPU）
- ✅ **好算法**（深度学习、强化学习）

知识点 3：AI 发展在中国 CN

时间	事件
1978	"智能模拟"列入国家计划
1981	中国人工智能学会成立
1986	国家 863 计划包含 AI 主题
1993	神经网络研究纳入重大项目
2017	国务院《新一代人工智能发展规划》

二、🧠 什么是智能?

知识点 4：智能的定义

Sternberg（斯腾伯格）的三元智力理论：

```
        🧠 智能
      ┌──┴──┐
      │     │     │
分析性  创造性  实践性
（解决问题）（应对新情境）（适应环境）
```

知识点 5：智能的八个方面（Gardner 多元智能）

① 语言智能 🗣️　② 逻辑数学智能 🔢
③ 空间智能 🧮　④ 身体运动智能 🏃
⑤ 音乐智能 🎵　⑥ 人际智能 👥
⑦ 自省智能 🧘　⑧ 自然探索智能 🌿

知识点 6：图灵测试（Turing Test, 1950）🧪

核心思想：如果一台机器在对话中让人无法分辨它是人还是机器，就说明它有智能。

> 2014 年有程序声称通过了图灵测试，但争议很大。现在看图灵测试只是必要条件，不是充分条件。

图灵测试的局限性：

- 只测试"模仿人类"的能力，不测试真正的智能
- "中文房间"思想实验 🏠：就算能完美回答中文问题，也不代表理解中文

三、🏛️ 人工智能主要学派

知识点 7：六大流派

每个流派对"智能的本质是什么"有不同回答：

学派	核心主张	关键技术	比喻 🎭
符号主义 🤔	智能 = 符号操作	逻辑推理、专家系统	理性思考者
连接主义 🧠	智能 = 神经网络涌现	深度学习、CNN/RNN	大脑模仿者

学派	核心主张	关键技术	比喻 🎭
行为主义 🤖	智能 = 感知-行动	强化学习、智能优化	摸着石头过河
统计学派 📊	智能 = 数据学习规律	机器学习、贝叶斯	从数据找规律
综合学派 🎯	取各家之长	混合系统	集大成者
直觉主义 ✨	智能 = 直觉感知	模糊逻辑、认知科学	凭直觉判断

知识点 8：东西方 AI 发展的差异 🌍

方面	西方	中国
哲学基础	理性主义（柏拉图-笛卡尔）	实践主义（知行合一）
AI 特点	强分析、逻辑、知识体系	重应用、工程实践
优势领域	基础算法、理论创新	应用落地、数据丰富
代表方向	符号推理、强化学习、理论模型	人脸识别、NLP、推荐系统

四、🚀 AI 的典型应用

知识点 9：各个领域的 AI 应用

```
🗣️ 自然语言处理
├─ 机器翻译
├─ 智能对话（ChatGPT）
├─ 文本摘要
├─ 情感分析
└─ 语音识别

👁️ 计算机视觉
├─ 图像分类
├─ 目标检测
├─ 人脸识别
├─ OCR 文字识别
└─ NeRF 三维重建

🦾 机器人
├─ 工业机器人
├─ 服务机器人
└─ 波士顿动力 🤸

🏥 医疗
├─ 辅助诊断
├─ 药物发现
└─ 医学影像

💰 金融
├─ 风险管理
├─ 量化交易
└─ 反欺诈

🎓 教育
├─ 自适应学习
├─ 智能批改
└─ 个性化推荐
```

知识点 10：AI vs 人类的经典对决 ♟️

年份	事件	意义
1997	IBM **深蓝（Deep Blue）** 击败国际象棋冠军卡斯帕罗夫	国际象棋：机器 > 人类
2006	**Deep Fritz** 击败克拉姆尼克	确认象棋领域 AI 的统治地位
2016	**AlphaGo** 4:1 击败李世石 🏆	围棋（10^{170} 状态空间）：机器 > 人类
2017	AlphaGo Master 连胜 60 位顶尖棋手	人类已无法战胜 AI
2017	**AlphaZero** 从零自学围棋/象棋	不学人类棋谱也能超越人类

五、🔮 AI 的未来展望

知识点 11：当前趋势

- **大模型时代** 🤯：GPT、ChatGPT、Claude、DeepSeek 等通用大语言模型
- **多模态融合** 📹：文本 + 图像 + 语音 + 视频
- **具身智能** 🦾：波士顿动力 Atlas、人形机器人
- **AI for Science** 🔬：AlphaFold 蛋白质结构预测

知识点 12：挑战与思考

挑战	说明
可解释性 🤔	AI 做决策的"黑盒"问题
数据偏见 ⚖️	训练数据中的社会偏见
安全性 🔒	对抗攻击、滥用风险
伦理 🏛️	AI 的责任归属、隐私保护
对齐 🎯	确保 AI 的目标与人类一致

> 💡 **展望 2060**：AI 可能引发"技术奇点"——机器智能超越人类智能总和

📝 自测题

1. 人工智能诞生于哪一年？标志性事件是什么？
2. AI 经历过几次寒冬？每次的原因是什么？
3. 图灵测试的核心思想是什么？有什么局限性？
4. 六大 AI 学派分别是什么？各有什么核心主张？
5. AlphaGo 击败李世石为什么有里程碑意义？
6. 当前深度学习成功的主要原因有哪些（三要素）？

📖 推荐阅读

- Alan Turing, Computing Machinery and Intelligence, 1950
- McCarthy et al., A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 1955
- 人工智能发展报告（各年度综述）